

Trabalho Sistemas Digitais

- Codificador binário para Gray de 4 bits.

Universidade Federal de Lavras - UFLA

Curso: Sistemas de Informação

Aluno: Mateus Souza Cunha

Data: 06/05/2026

Segundo as regras do roteiro, o circuito designado a mim é o Codificador de binário para Gray de 4 bits. Esse é um sistema muito simples, constituído de portas lógicas básicas, mas que realiza com eficiência o objetivo. O circuito recebe um número binário de 4 bits, como o 1001, e o transforma em um número Gray de 4 bits, como o 1101 que corresponde ao binário citado. A tabela abaixo mostra algumas entradas e saídas.

entradas saídas

0000 — 0000

0001 — 0001

0010 — 0011

0011 — 0010

0100 — 0110

0101 — 0111

0110 — 0101

0111 — 0100

1000 — 1100

1001 — 1101

1010 — 1111

1011 — 1110

1100 — 1010

1101 — 1011

1110 — 1001

1111 — 1000

o Amovimento no qual o circuito encontra no homem, com portas XOR, já é o mais simplificado.

